



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus Quixadá
Curso: Redes de Computadores
Disciplina: Redes

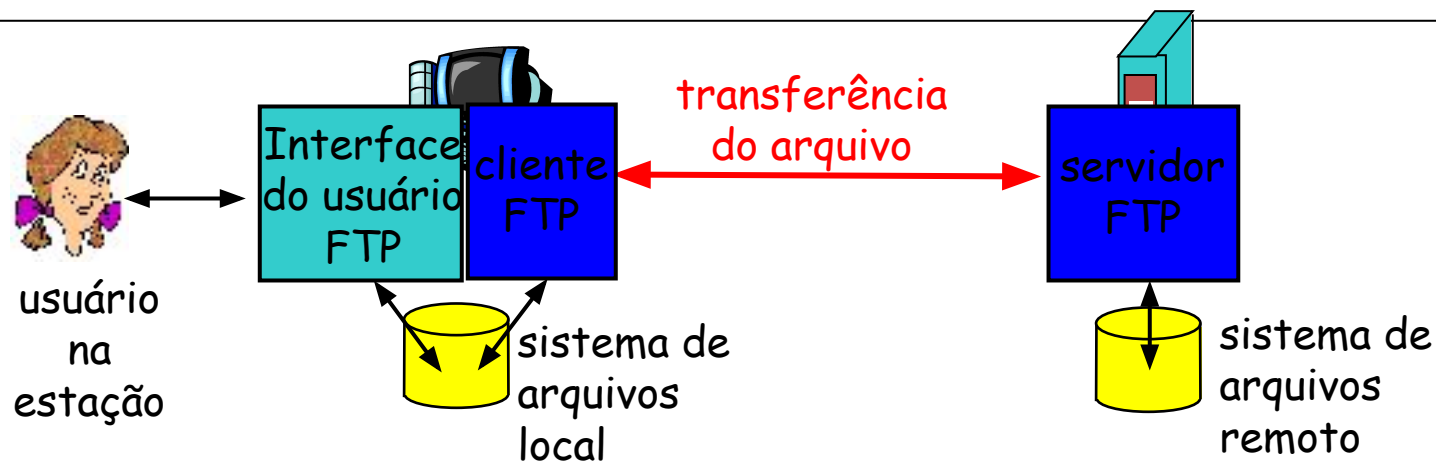
Aula 6 – Camada de Aplicação (FTP)

Prof. Rafael Braga

Capítulo 2: Roteiro

- 2.1 Princípios de aplicações de rede
- 2.2 A Web e o HTTP
- 2.3 Transferência de arquivo: FTP
- 2.4 Correio Eletrônico na Internet
- 2.5 DNS: o serviço de diretório da Internet
- 2.6 Aplicações P2P
- 2.7 Programação de *sockets* com TCP
- 2.8 Programação de *sockets* com UDP
- 2.9 Construindo um servidor Web simples

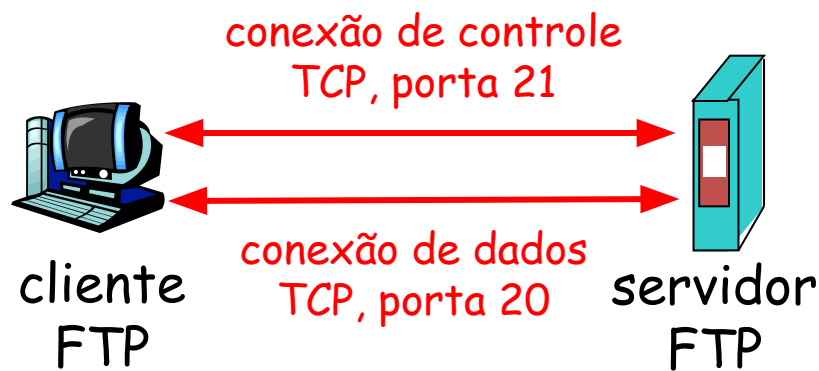
FTP: o protocolo de transferência de arquivos



- transferir arquivo de/para hospedeiro remoto
- modelo cliente/servidor
 - *cliente*: lado que inicia transferência (pode ser de ou para o sistema remoto)
 - *servidor*: hospedeiro remoto
- ftp: RFC 959
- servidor ftp: porta 21

FTP: conexões separadas p/ controle, dados

- cliente FTP contata servidor FTP na porta 21, especificando o TCP como protocolo de transporte
- O cliente obtém autorização através da conexão de controle
- O cliente consulta o diretório remoto enviando comandos através da conexão de controle
- Quando o servidor recebe um comando para a transferência de um arquivo, ele abre uma conexão de dados TCP para o cliente
- Após a transmissão de um arquivo o servidor fecha a conexão



- O servidor abre uma segunda conexão TCP para transferir outro arquivo
- Conexão de controle: “fora da faixa”
- Servidor FTP mantém o “estado”: diretório atual, autenticação anterior

FTP: comandos, respostas

Comandos típicos:

- enviados em texto ASCII pelo canal de controle
- **USER *nome***
- **PASS *senha***
- **LIST** devolve lista de arquivos no diretório atual
- **RETR *arquivo*** recupera (lê) arquivo remoto
- **STOR *arquivo*** armazena (escreve) arquivo no hospedeiro remoto

Códigos de retorno típicos

- código e frase de status (como para http)
- **331 Username OK, password required**
- **125 data connection already open; transfer starting**
- **425 Can't open data connection**
- **452 Error writing file**